

Reporte de lecciones aprendidas

Project Name: Blockchain voting system

URL: <https://projectcatalyst.io/funds/11/cardano-use-cases-concept/blockchain-voting-system>

Project Number: 1100039

Project Leads: David Tacuri

1. Alcance del Proof of Concept

El Proof of Concept (PoC) tuvo como objetivo validar la viabilidad técnica de integrar tecnología blockchain (Cardano) en el proceso de escrutinio electoral, asegurando trazabilidad, integridad y transparencia.

El PoC fue desarrollado como un sistema end-to-end completamente funcional en entorno local, incluyendo:

- Digitalización de actas (escaneo)
- Procesamiento de imágenes y reconocimiento automático
- Digitación de resultados
- Control de calidad
- Registro en blockchain
- Persistencia en base de datos
- Almacenamiento de evidencia en IPFS

2. Flujo validado del sistema

El sistema validó el siguiente flujo completo:

Digitalización:

1. Escaneo del acta
2. Reconocimiento de la junta electoral
3. Segmentación de la imagen por secciones
4. Reconocimiento automático de votos por candidato (OCR/ML)
5. Envío de imágenes a IPFS
6. Generación de hashes de evidencia
7. Registro de metadata en blockchain (Cardano)
8. Persistencia en base de datos

Digitación y Control de calidad:

1. Petición de información
2. Lectura de imagen desde IPFS
3. Digitación/control de calidad
4. Registro de metadata en blockchain (Cardano)
5. Persistencia en base de datos

Cada una de las transacciones fueron registradas exitosamente en la blockchain, permitiendo una trazabilidad completa del proceso.

3. Ejecución en Blockchain

- **Red utilizada:** Cardano Preview Testnet

- **Número aproximado de transacciones:** más de 1,000 transacciones
- **Tipo de datos registrados:**
 - Hashes de imágenes (IPFS)
 - Metadata del proceso
 - Estados de cada fase del acta

El sistema permitió consultar la trazabilidad directamente a través de exploradores de Cardano, validando la integridad del proceso.

4. Análisis de rendimiento

Se identificaron diferencias significativas entre el rendimiento de sistemas tradicionales y el uso de blockchain:

Tipo de operación	Tiempo aproximado
Transacciones tradicionales	< 1 segundo
Transacciones en Cardano	> 1 minuto

Este resultado evidencia que la blockchain no es adecuada para operaciones en tiempo real dentro del flujo crítico, sino como mecanismo de registro posterior.

5. Gestión de metadata

- Tamaño promedio de metadata: < 5 KB por transacción
- Estrategia utilizada:
 - Uso de hashes en lugar de datos completos
 - Referencias a IPFS para almacenamiento de evidencia

Esto permitió mantener eficiencia en el uso de la blockchain.

6. Principales desafíos identificados

Latencia de la blockchain

La latencia fue el principal desafío, con tiempos superiores a 1 minuto por transacción, lo que limitó su uso en operaciones críticas en tiempo real.

Firma de múltiples transacciones (CBOR)

Se presentó complejidad en la gestión de múltiples transacciones generadas en secuencia, especialmente en procesos que requerían firma y envío ordenado.

Manejo de UTXOs

El manejo de UTXOs introdujo complejidad adicional en la construcción de transacciones, percibiéndose como un factor que ralentiza el proces

Evaluación de validaciones on-chain

Inicialmente se exploró la posibilidad de realizar validaciones on-chain; sin embargo, debido a la latencia y complejidad, se optó por trasladar estas validaciones al backend (off-chain), mejorando significativamente el rendimiento.

Uso de cardano-cli

El uso de `cardano-cli` resultó ser una herramienta eficiente y confiable una vez definida la estrategia de evitar validaciones complejas on-chain.

7. Limitación crítica: Escalabilidad

Uno de los hallazgos más importantes del PoC es que la capa base de Cardano (Layer 1) presenta limitaciones significativas de escalabilidad para este tipo de sistemas de alta demanda, como procesos electorales nacionales.

Considerando escenarios reales:

- Decenas de miles de actas
- Múltiples fases por acta
- Alto volumen de transacciones en ventanas de tiempo reducidas

Se concluye que:

No es viable operar este sistema directamente sobre Layer 1 a gran escala

Debido a:

- Latencia de confirmación (>1 minuto)
 - Limitaciones de throughput
-

Necesidad de soluciones Layer 2 (Hydra)

Para escalar este tipo de solución a un entorno real, es necesario incorporar soluciones de segunda capa (Layer 2), como Hydra dentro del ecosistema Cardano.

Hydra permitiría:

- Procesamiento de transacciones en alta velocidad (casi en tiempo real)
- Reducción significativa de latencia
- Mayor capacidad de procesamiento concurrente

- Costos más eficientes

Bajo este enfoque, la arquitectura evolucionaría hacia:

- Hydra (L2): procesamiento intensivo y en tiempo real
 - Cardano L1: capa de asentamiento y auditoría final
-

8. Resultados alcanzados

- Se logró registrar exitosamente las actas en blockchain
- Se implementó trazabilidad completa del proceso electoral
- Se validó la integración entre:
 - Backend (.NET)
 - Blockchain (Cardano)
 - Almacenamiento descentralizado (IPFS)
- Se demostró la viabilidad técnica del modelo híbrido (off-chain + on-chain)

9. Capacidad de auditoría

El sistema permite:

- Verificar cada etapa del procesamiento de un acta
- Consultar la información registrada en blockchain mediante exploradores públicos
- Validar la integridad de las evidencias mediante hashes

Esto representa un avance significativo en términos de transparencia electoral.

10. Hallazgos clave

- Existe interés institucional en este tipo de soluciones
- Existe una escasez significativa de profesionales especializados en blockchain aplicado a gobierno
- Las instituciones requieren trabajar con equipos o empresas con experiencia comprobada, especialmente en sistemas críticos

11. Conclusión del PoC

El Proof of Concept demuestra que es técnicamente viable integrar blockchain de Cardano en procesos electorales para mejorar la transparencia y trazabilidad.

Sin embargo:

- La blockchain (L1) no es suficiente para soportar la escala real del sistema
- Es necesario evolucionar hacia arquitecturas con Layer 2 (Hydra)
- La blockchain debe utilizarse como capa de auditoría, no como sistema transaccional principal

Conclusión estratégica

El PoC valida un modelo híbrido donde:

- Sistemas tradicionales → rendimiento
- Hydra (L2) → escalabilidad
- Cardano (L1) → confianza y auditoría

Este enfoque representa una base sólida para una implementación real en procesos electorales a nivel nacional.